

**Zadanie nr 2 - Próbkowanie,
kwantyzacja i rekonstrukcja sygnału**
Cyfrowe Przetwarzanie Sygnałów

Maciej Miazek 251589

Remigiusz Tomecki 251652

16.04.2026 r.

1 Cel zadania

Celem ćwiczenia było zapoznanie się z praktycznymi aspektami procesu konwersji analogowo-cyfrowej (A/C) i cyfrowo-analogowej (C/A) sygnałów. Zadanie polegało na poszerzeniu opracowanej aplikacji o nowe funkcjonalności: próbkowanie, kwantyzacja oraz rekonstrukcja sygnału. W celu obiektywnej oceny skutków konwersji, zdefiniowane zostały odpowiednie miary podobieństwa sygnałów.

2 Wstęp teoretyczny

2.1 Próbkowanie

Proces próbkowania pozwala na zamianę wejściowego sygnału analogowego $f(t)$ na sygnał dyskretny $x(n) = f(nT_s)$, który jest reprezentowany jako ciąg próbek rozmieszczonych równomiernie w czasie w odstępach T_s .

Próbkowanie równomierne (S1)

Twierdzenie o próbkowaniu określa możliwość poprawnego odtworzenia oryginalnego sygnału analogowego pod warunkiem, że częstotliwość próbkowania $f_s = \frac{1}{T_s}$ jest przynajmniej dwukrotnie wyższa niż najwyższa częstotliwość jakiegokolwiek składowej tego sygnału. Częstotliwość $\frac{f_s}{2}$ nosi nazwę częstotliwości Nyquista. Niespełnienie tego założenia (obecność składowych o częstotliwości większej od połowy częstotliwości próbkowania) prowadzi do zniekształceń znanych jako zjawisko aliasingu.

2.2 Kwantyzacja

Kwantyzacja to proces, w którym amplituda sygnału zostaje odwzorowana w skończony zbiór wartości, określanych jako poziomy kwantyzacji. Różnicę pomiędzy sąsiednimi wartościami w tym zbiorze nazywamy progiem kwantyzacji. W przypadku stosowania b -bitowej stałoprzecinkowej reprezentacji danych, liczba poziomów kwantyzacji wynosi zwykle 2^b . Proces ten wprowadza błąd kwantyzacji, który można interpretować jako addytywny szum.

Kwantyzacja równomierna z obcięciem (Q1) i zaokrągleniem (Q2)

Jeśli próg kwantyzacji jest stały, mówimy o kwantyzacji równomiernej. Operacja ta w praktyce może być rozumiana i realizowana algorytmicznie na dwa sposoby: jako obcinanie danych lub ich zaokrąglenie do najbliższego poziomu.

2.3 Rekonstrukcja sygnału

Metody konwersji cyfrowo-analogowej (C/A) pozwalające na powrót sygnału dyskretnego do postaci ciągłej.

Ekstrapolacja zerowego rzędu (ZOH - R1)

Najprostsza metoda rekonstrukcji, w której wartość próbki jest pamiętana i definiuje stałą wartość sygnału wyjściowego aż do nadejścia kolejnej próbki. Zastosowanie tej metody wywołuje wizualny efekt „schodków” i w praktyce wymaga użycia znacznie wyższej częstotliwości próbkowania, niż wynikałoby to z samego twierdzenia o próbkowaniu.

Interpolacja pierwszego rzędu (FOH - R2)

Metoda dająca lepsze rezultaty niż ZOH, polegająca na tym, że wartości sygnału pomiędzy sąsiednimi próbkami są interpolowane za pomocą odcinków prostych.

Rekonstrukcja w oparciu o funkcję sinc (R3)

Metoda umożliwiająca teoretycznie dowolnie dokładne odtworzenie sygnału analogowego z wykorzystaniem wzoru interpolacyjnego:

$$x(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(nT_s) \text{sinc}(t/T_s - n) \quad (1)$$

Znormalizowana funkcja sinc zdefiniowana jest następująco:

$$\text{sinc}(t) = \begin{cases} \frac{\sin(\pi t)}{\pi t} & \text{dla } t \neq 0 \\ 1 & \text{dla } t = 0 \end{cases} \quad (2)$$

2.4 Miary podobieństwa

Miary te służą do obiektywnej oceny skutków próbkowania oraz kwantyzacji poprzez porównanie sygnału przetwarzanego (oznaczanego jako $\hat{x}$) z sygnałem oryginalnym x .

Błąd średniokwadratowy (MSE - C1)

Wyraża moc średnią sygnału różnicowego, interpretowanego jako szum powstały w wyniku konwersji:

$$MSE = \frac{1}{N} \sum_{i=0}^{N-1} [x(i) - \hat{x}(i)]^2 \quad (3)$$

Stosunek sygnał-szum (SNR - C2) oraz ENOB

Logarytmiczna miara stosunku mocy sygnału użytecznego do mocy szumu:

$$SNR_{dB} = 10 \log_{10} \left(\frac{\sum_{i=0}^{N-1} x^2(i)}{\sum_{i=0}^{N-1} [x(i) - \hat{x}(i)]^2} \right) \quad (4)$$

Na podstawie wartości SNR można wyznaczyć efektywną liczbę bitów (ENOB) rzeczywistego przetwornika, przekształcając teoretyczny wzór na maksymalny stosunek sygnał-szum:

$$ENOB = \frac{SNR - 1.76}{6.02} \quad (5)$$

Szczytowy stosunek sygnał-szum (PSNR - C3)

Wskaźnik odniesiony do maksymalnej wartości sygnału:

$$PSNR_{dB} = 10 \log_{10} \left(\frac{\max_{i=0, \dots, N} x(i)}{MSE} \right) \quad (6)$$

Maksymalna różnica (MD - C4)

Metryka określająca największe bezwzględne odchylenie pojedynczej próbki zrekonstruowanej od oryginału:

$$MD = \max_{i=0,1,\dots,N} |x(i) - \hat{x}(i)| \quad (7)$$

3 Opis implementacji

Aplikacja jest modularnie zintegrowana w Pythonie za pomocą **Tkinter** ze sprawną biblioteką matematyczną **Numpy** do odtwarzania buforów Sinc, z dodaną nową klasą z bloku konwersji **KonwerterSygnału**. Wynik przetwarzany jest asynchronicznie przez backendowe zaplecze układające podwójną osie (*subplots*) za pomocą obiektowych metod **FigureCanvasTkAgg**.

4 Eksperymenty i wyniki

W części tej analizujemy różnicę między sygnałem bazowym, a sygnałem po przejściu procesów wygenerowanych przetwornikiem.

4.1 Wpływ częstotliwości próbkowania na rekonstrukcję w świetle Twierdzenia Nyquista

Celem tego eksperymentu jest zaobserwowanie wpływu parametru $f_{\text{próbkowania}}$ na odzyskaną i interpolowaną wartość częstotliwościową.

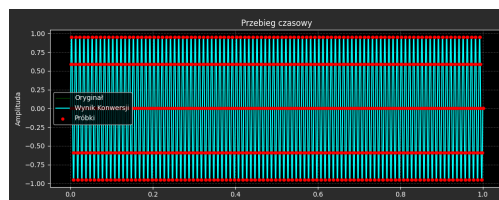
4.1.1 Założenia i Przebieg

Generujemy oryginalny sygnał na przykład Sinusoidalny, a następnie drastycznie zmniejszamy f_{sample} wokół niebezpiecznych granic pasma Nyquista doprowadzając do aliasingu. Dokonujemy na wykresie rekonstrukcji idealnej typu *Sinc* i analizujemy logikę powstałych "odbić" (tzw. *aliasing*). Oczekuje się spadków **SNR**.

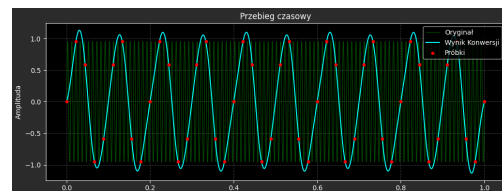
4.1.2 Rezultat

Częstotliwość próbkowania f_{sample}	1000 Hz	250 Hz	150 Hz	45 Hz
Błąd średniokwadratowy (MSE)	0.000000	0.000924	1.104151	1.054363
Stosunek sygnał-szum (SNR) [dB]	279.62	27.33	-3.44	-3.24
Szczytowy SNR (PSNR) [dB]	282.42	30.13	-0.65	-0.45
Maksymalna Różnica (MD)	0.000000	0.304146	1.938201	2.063781

Tabela 1: Tabela metryk błędu w zależności od zagęszczenia siatki Nyquista (f_s)



(a) Prawidłowe próbkowanie nadpróbkowaniem (1000Hz)



(b) Zjawisko pełnego Aliasingu (45Hz)

Rysunek 1: Wizualizacja utraty zjawiska okresowego w dziedzinie ciągłej przy Sinc

4.2 Analiza wpływu rozmiaru bitowego na wielkość i zjawisko dystansu skwantowanego szumu

Celem tego eksperymentu była kwantyfikacja poziomu błędów po przejściu układów rejestru i ucięcia algorytmami floor/round.

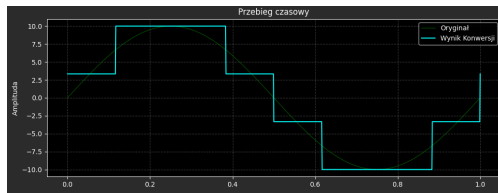
4.2.1 Założenia i Przebieg

Bierzemy na warsztat klasyczny zestaw ciągły używając do niego kwantyzacji z Zaokrągleniem, badając poziomy i szczebelki w zależności od przypiętych bitów (1, 2, 4i8b). Obserwujemy odczyty Effective Number Of Bits (ENOB)

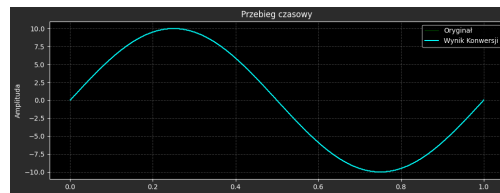
4.2.2 Rezultat

Zadeklarowane Bity	SNR [dB]	Wyliczony ENOB [bit]	Wyliczone MD
2	12.21	1.7354	3.333333
4	25.66	3.9703	0.666667
8	49.95	8.0056	0.039216

Tabela 2: Odchylenia systemu ucinania w zależności od rozdzielczości rejestru zadanego przez użytkownika



(a) Kwantyzacja: 2 bity



(b) Kwantyzacja: 8 bitów

Rysunek 2: Wizualizacja ograniczenia rozdzielczości pionowej kwantyzatora na wykresach

Z powyższej tabeli oraz badanych przebiegów w oknie histogramów można wyraźnie potwierdzić powiązanie matematyki kwantyzacji - szum rośnie nie-liniowo proporcjonalnie do wykładniczych bloków bitowych, pozostawiając mniejsze logarytmiczne SNRy.

5 Wnioski

Twierdzenie Kotelnikowa-Shannona w istocie określa minimalną barierę przejścia dziedziny C/A – sprowadzenie poziomu próbkowania poniżej zadeklarowanych $2f_{max}$ zawsze prowadziło do bezpowrotnej utraty bazy fizycznej przebiegów po nałożeniu rekonstrukcji na oś X.

Sklasyfikowaliśmy wyższość interpolacji pierwszego rzędu względem brutalnego blokowania ekstrapolacją ZOH, aczkolwiek pełen obiektyw zapewniła niefizyczna bariera rekonstrukcji Sinc, minimalizująca średniobłąd (MD) do zupełnych minimów pomijając tylko asymetrycznie niefortunne krawędzie buforów ramki aplikacyjnej.

System **KonwerterSygnału** sprawdził się idealnie w demonstracji jak dużą zawilóść wyznacza obiektywne szacowanie sygnału do szumu (SNR, PSNR i ENOB).